FORMULÁRIO PARA REGISTRO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR

DADOS DO(S) TITULAR(ES)

Nome ou Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Tipo de Pessoa: Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ: 06279103000119

Nacionalidade: Brasileira

Qualificação Jurídica: Instituição de Ensino e Pesquisa

Endereço: Cidade Universitária Dom Delgado, Av. dos Portugueses, 1966, Vila Bacanga.

Cidade: São Luís

Estado: MA

CEP: 65080-805

País: Brasil

Telefone: (98) 32728710

E-mail: ageufma.cprp@ufma.br

DADOS DO PROGRAMA

Título: FITAI

Data Criação: 03/08/2025

Data de Publicação: 15/09/2025

Algoritmo Hash: SHA512

Resumo Digital Hash:

Linguagem: Python (backend), Flutter (frontend)

Campo de Aplicação: Saúde (SD01-Saúde).

Tipo de Programa: IA01-Inteligência Artificial; AP01-Aplicativo; TC04-Processamento de Imagem.

Breve apresentação do programa de computação:

O software FitAI é focado em elevar a experiência da prática esportiva através da inteligência artificial. Ele proporciona uma interface amigável e intuitiva para a criação de planos de treino personalizados, monitoramento de exercícios em tempo real com feedback e acompanhamento do progresso do usuário. Através de sua funcionalidade de monitoramento, o software oferece mais segurança e eficácia de cada movimento realizado pelo usuário. Adicionalmente, ele oferece também possibilidade de visualização de progresso de treinos e de peso corporal através de gráficos.

Descrição sucinta das características inovadoras do programa de computador:

- **Visão computacional em tempo real**: utiliza apenas a câmera do smartphone para analisar postura e execução, dispensando sensores ou wearables adicionais.
- **Feedback postural**: corrige erros de movimento enquanto o usuário treina, reduzindo o risco de lesões e aumentando a eficácia de cada repetição.
- **Planos de treino gerados por IA**: algoritmos adaptam cargas, volumes e exercícios ao objetivo e ao histórico do usuário, garantindo personalização contínua.
- **Dashboards de progresso com gráficos**: acompanham evolução de desempenho, peso corporal e métricas-chave, motivando e orientando decisões de treino.
- **Interface amigável e intuitiva**: fluxos de navegação simples, linguagem acessível e design focado na experiência do usuário, facilitando a adoção.
- **Modelo acessível e escalável**: democratiza acesso a qualidade de treino de personal trainer, sem alto investimento; estrutura modular facilita novas funcionalidades.

Aplicação do programa de computador

O programa se aplica ao mercado de fitness e saúde, oferecendo uma solução inovadora para praticantes que buscam orientação personalizada e de alta qualidade,

sem a necessidade de alto investimento em personal trainers ou wearables específicos. Ele complementa treinos presenciais e se alinha com a transformação digital do setor de saúde e bem-estar. Através da sugestão de treinos personalizados por IA, monitoramento postural em tempo real via smartphone e dashboards de progresso, o usuário melhora a performance de seus treinos, previne lesões, ganha maior autonomia para treinar e reduz custos com personal presencial.

Adicionalmente, o FITAI possui uma aplicação estratégica no ambiente acadêmico, servindo como uma ferramenta transdisciplinar para diversos meios, como o academico. O software pode ser utilizado como uma plataforma de ensino e pesquisa, permitindo que estudantes e professores analisem dados de movimento, estudem a biomecânica de exercícios e desenvolvam projetos de pesquisa sobre desempenho humano e reabilitação. A plataforma pode servir como um laboratório prático para processamento de imagem e inteligência artificial aplicada à saúde.

Desenvolvimentos Futuros

O lançamento de um Mínimo Produto Viável (MVP) poderia permitir validar a demanda real por essa tecnologia, coletar feedback essencial e estabelecer uma vantagem competitiva. Entre as possibilidades futuras, poderia ser realizada a ampliação do repertório de exercício: hoje o sistema reconhece três movimentos fundamentais. Outra frente possível envolve formas adicionais de feedback, como instruções por voz, especialmente para cenários em que o praticante prefira não olhar para a tela. Tais hipóteses de evolução são apresentadas como potenciais caminhos, condicionados a avaliação técnica e de recursos disponíveis (incluindo desenvolvedores qualificados).

Viabilidade Econômica

O setor global de saúde e bem-estar alcançou US$ 1,8 trilhões em 2024, impulsionado pela transformação digital[1]. Empresas que integram IA na gestão podem aumentar a

eficiência operacional em até 40%[2]. Há uma forte tendência de modelos híbridos, com 80% dos praticantes buscando opções digitais para complementar treinos presenciais, indicando uma clara necessidade de flexibilidade[3]. O uso estratégico de dados para tomada de decisões se mostra um grande diferencial competitivo. O FitAI se posiciona para preencher uma lacuna de mercado para quem busca excelência no treino sem grandes investimentos ou complexidades. Plataformas capazes de captar e transformar métricas de treino em insights personalizados — sem exigir hardware caro — tornam-se um diferencial competitivo para academias, universidades e programas de bem-estar corporativo.

Para a educação, o software representa um ativo de grande valor. Além de modernizar as práticas de ensino em cursos das áreas da saúde e tecnologia, ele pode ser integrado a programas de extensão voltados para a comunidade, promovendo saúde e bem-estar.

Programas Similares:

- **Posture AI**: projetado somente para iPhone, este aplicativo usa a câmera do celular com IA para analisar a postura, gerar relatórios e recomendar exercícios de correção. Destaca “posture scan” instantâneo, análise por IA, planos personalizados e acompanhamento de progresso. Seu custo semanal é de 3.99 dólares por pessoa (dado de setembro de 2025).
- **NeckFit AI**: projetado somente para iPhone/Android, este app é focado em pescoço, ombros e parte superior das costas, combina lembretes de postura ao longo do dia com rotinas e coaching por IA. Disponível na App Store e no Google Play; materiais oficiais mencionam IA para avaliação/“posture scan” e planos personalizados, além do recurso de Posture Reminder. Seu custo semanal é de 4.99 dólares (dado de setembro de 2025)

DADOS DO(S) AUTOR(ES)

1. Nome: Thales Levi Azevedo Valente

Instituição: **Universidade Federal do Maranhão**	Vínculo: **Professor**
Participação na Criação do Programa: **Concepção da solução, orientação técnico-pedagógica, análise e validação**	
Nacionalidade: **Brasileiro**	CPF: **Não Especificado**
Qualificação Física: **Professor do ensino superior, Doutor em Ciências- Informática, Pesquisador em IA**	
Endereço: **Não Especificado**	
Cidade: **Não Especificado**	Estado: **MA**
CEP: **Não Especificado**	País: **Brasil**
Telefone: **Não Especificado**	Fax: **Não Especificado**
E-mail: thales.levi@ufma.br, thales.l.a.valente@gmail.com	
Assinatura:	

2. Nome: André Luis Aguiar do Nascimento	
Instituição: **Universidade Federal do Maranhão**	Vínculo: **Estudante**
Participação na Criação do Programa: **Desenvolvimento Frontend e Backend; Modelagem de Banco de Dados; Elicitação de Requisitos do Programa; Modelagem de Diagramas de Atividade.**	
CPF: **Não Especificado**	Nacionalidade: **Brasileiro**

Qualificação Física: **Estudante de Graduação (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia)**	
Endereço: **Não Especificado**	
Cidade: **São Luís**	Estado: **MA**
CEP: **Não Especificado**	País: **Brasil**
Telefone: **Não Especificado**	Fax: **Não Especificado**
E-mail: **andre.aguiar@discente.ufma.br**	
Assinatura:	

3. Nome: Wesley dos Santos Gatinho	
Instituição: **Universidade Federal do Maranhão**	Vínculo: **Estudante**
Participação na Criação do Programa: **Desenvolvimento Frontend e Backend;** **Modelagem de Banco de Dados;** **Elicitação de Requisitos do Programa;** **Modelagem de Diagramas de Sequência.**	
CPF: **Não Especificado**	Nacionalidade: **Brasileiro**
Qualificação Física: **Estudante de Graduação (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia)**	

Endereço: **Não Especificado**	
Cidade: **São Luís**	Estado: **MA**
CEP: **Não Especificado**	País: **Brasil**
Telefone: **Não Especificado**	Fax: **Não Especificado**
E-mail: wesley.gatinho@discente.ufma.br	
Assinatura:	

4. Nome: Lucas Emanoel Amaral Gomes	
Instituição: **Universidade Federal do Maranhão**	Vínculo: **Estudante**
Participação na Criação do Programa: **Elicitação de Requisitos do Programa;** **Desenvolvimento Frontend;** **Modelagem de Diagramas de Caso de Uso.**	
Nacionalidade: **Brasileiro**	CPF: **Não Especificado**
Qualificação Física: **Estudante de Graduação (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia)**	
Endereço: **Não Especificado**	
Cidade: **São Luís**	Estado: **MA**
CEP: **Não Especificado**	País: **Brasil**
Telefone: **Não Especificado**	Fax: **Não especificado**

E-mail: lucas.amaral@discente.ufma.br
Assinatura:

5. Nome: Hugo Samuel De Lima Oliveira	
Instituição: **Universidade Federal do Maranhão**	Vínculo: **Estudante**
Participação na Criação do Programa: **Modelagem de Diagrama de Classe e de Caso de Uso;** **Desenvolvimento Backend;** **Implementação de Autenticação pelo Google;** **Elicitação de Requisitos.**	
Nacionalidade: **Brasileiro**	CPF: **Não Especificado**
Qualificação Física: **Estudante de Graduação (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia)**	
Endereço: **Não Especificado**	
Cidade: **São José de Ribamar**	Estado: **MA**
CEP: **Não Especificado**	País: **Brasil**
Telefone: **Não Especificado**	Fax: **Não especificado**
E-mail: hugo.samuel@discente.ufma.br	
Assinatura:	

6. Nome: Leonardo Sampaio Serra	
Instituição: **Universidade Federal do Maranhão**	Vínculo: **Estudante**
Participação na Criação do Programa: **Elicitação de Requisitos do Programa; Desenvolvimento Frontend; Modelagem de Diagramas de Estado.**	
CPF: **Não Especificado**	Nacionalidade: **Brasileiro**
Qualificação Física: **Estudante de Graduação (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia)**	
Endereço: **Não Especificado**	
Cidade: **São Luís**	Estado: **MA**
CEP: **Não Especificado**	País: **Brasil**
Telefone: **Não Especificado**	Fax: **Não especificado**
E-mail: leonardo.sampaio@discente.ufma.br	
Assinatura:	

7. Nome: Emanuel Lopes Silva	
Instituição: **Universidade Federal do Maranhão**	Vínculo: **Estudante**
Participação na Criação do Programa: **Orientação técnico-pedagógica; Análise de requisitos; Validação dos requisitos; Análise dos diagramas e Validação dos diagramas.**	

Nacionalidade: **Brasileiro**	CPF: **Não Especificado**
Qualificação Física: **Estudante de Graduação**	
Endereço: **Não Especificado**	
Cidade: **São Luís**	Estado: **MA**
CEP: **Não Especificado**	País: **Brasil**
Telefone: **Não Especificado**	Fax: **Não especificado**
E-mail: **emanuel.silva@discente.ufma.br**	
Assinatura:	

8. Nome: Verônica Lima Costa	
Instituição: **Universidade Federal do Maranhão**	Vínculo: **Estudante**
Participação na Criação do Programa: **Orientação técnico-pedagógica;** **Análise de requisitos;** **Validação dos requisitos;** **Análise dos diagramas e Validação dos diagramas.**	
Nacionalidade: **Brasileira**	CPF: **Não Especificado**
Qualificação Física: **Estudante de Graduação**	
Endereço: **Não Especificado**	
Cidade: **São Luís**	Estado: **MA**

CEP: **Não Especificado**	País: **Brasil**
Telefone: **Não Especificado**	Fax: **Não especificado**
E-mail: veronica.costa@discente.ufma.br	
Assinatura:	

9. Nome: Leônidas Ferreira da Silva Serra	
Instituição: **Universidade Federal do Maranhão (UFMA)**	Vínculo: **Estudante**
Participação na Criação do Programa: **Orientação técnico-pedagógica;** **Análise de requisitos;** **Validação dos requisitos;** **Análise dos diagramas e Validação dos diagramas.**	
CPF: **Não Especificado**	Nacionalidade: **Brasileiro**
Qualificação Física: **Estudante de Graduação**	
Endereço: **Não Especificado**	
Cidade: **São Luís**	Estado: **MA**
CEP: **Não Especificado**	País: **Brasil**
Telefone: **Não Especificado**	Fax: **Não especificado**
E-mail: leonidas.serra@discente.ufma.br	

Assinatura:

São Luís – MA
05 de setembro de 2025.

Cidade Universitária Dom Delgado · Nome do Prédio
Av. dos Portugueses, 1996 · São Luís · Maranhão · CEP 65080-805
(98) 3272 RAMAL